浅谈矩阵的对角化

目录

1 两个例子 **2**

1.1 求斐波那契数列的通项 2

1.2 椭圆的旋转与平移 3

2 回顾 **6**

2.1 矩阵的定义及运算 6

2.2 相似标准型 8

2.3 合同标准型 11

3 疑点解答 **12**

3.1 关于用特征方程求数列 12

3.2 关于二次曲线的正交对角化 14

参考文献 **16**

1 两个例子

本文谈谈两个和矩阵对角化例子相关的问题。问题的做法是普遍知晓的，但是做法的合理性和背景值得提出来。需要的前置知识是线性代数和解析几何。

1.1 求斐波那契数列的通项

例 1.1 (斐波那契数列的通项). 设斐波那契数列满足 $F_0 = 0,\ F_1 = 1$，且

$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1} \qquad (n \geqslant 1).$$

求 F_n 的通项公式。

解. 递推式可以用矩阵乘法表示为

$$\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix}.$$

记

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则

$$\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \cdots = A^n \begin{pmatrix} F_1 \\ F_0 \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{1.1}$$

问题转化为求矩阵 A 的 n 次幂。计算特征多项式，

$$f_A(t) = \begin{vmatrix} t-1 & -1 \\ -1 & t \end{vmatrix} = t^2 - t - 1 = \left(t - \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)\left(t - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right).$$

两个不同的特征值为

$$\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

解 $(A - \lambda_i I)\eta = 0$，可分别取特征向量

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \eta_2 = \begin{pmatrix} \lambda_2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将它们按列排成

$$T = (\eta_1, \eta_2) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad T^{-1} = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{pmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{pmatrix}.$$

由 $A\eta_i = \lambda_i\eta_i$，得到

$$AT = T\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}, \qquad A = T\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}T^{-1}.$$

因此对 $n \geqslant 1$，

$$\begin{aligned} A^n &= T\begin{pmatrix}\lambda_1^n & 0\\ 0 & \lambda_2^n\end{pmatrix}T^{-1} \\ &= \frac{1}{\lambda_1-\lambda_2}\begin{pmatrix}\lambda_1^{n+1}-\lambda_2^{n+1} & \lambda_1\lambda_2^{n+1}-\lambda_2\lambda_1^{n+1}\\ \lambda_1^n-\lambda_2^n & \lambda_1\lambda_2^n-\lambda_2\lambda_1^n\end{pmatrix}. \end{aligned}$$

利用 $\lambda_1\lambda_2 = -1$，右上角也可写成 $\lambda_1^n - \lambda_2^n$，右下角可写成 $\lambda_1^{n-1} - \lambda_2^{n-1}$。由式 (1.1) 取第二个分量，便得

$$F_n = \frac{\lambda_1^n-\lambda_2^n}{\lambda_1-\lambda_2} = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]. \tag{1.2}$$

该式在 $n = 0$ 时也成立。[2] 下文也将这两个根记为 $\alpha = \lambda_1,\ \beta = \lambda_2$。 □

这个例子利用矩阵的特征值、特征向量进行对角化，把矩阵的幂次运算简化了。中学里，对于类似形式的递推公式有所谓的“特征方程法”。具体做法就是直接根据递推式写出对应矩阵（在这个例子里就是 A）的特征方程，解得两根 α, β 后，通项公式就必定是 $k_1\alpha^n + k_2\beta^n$ 的形式，再用初值条件求出待定系数 k_1, k_2。

矩阵对角化的办法是可以理解的。但还存在的疑点：第一步将递推式转化为了矩阵乘法。这里蕴含的信息是：$F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ 和 $F_n = F_n$。后者是不言自明的事实，信息量为 0，但是和前者一起凑成了矩阵乘法。这种做法是令人不满意的，仿佛单腿残疾人拿空气当拐杖，然后装模做样地成功地跑了一百米。

1.2 椭圆的旋转与平移

例 1.2 (椭圆的标准方程). 在欧氏平面的一组直角坐标 (x, y) 中，给定二次曲线

$$13x^2 - 10xy + 13y^2 - 62x + 46y + 13 = 0. \tag{1.3}$$

求它的标准方程。

解. 先处理二次项中的交叉项。二次型 $13x^2 - 10xy + 13y^2$ 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix}13 & -5\\ -5 & 13\end{pmatrix}.$$

其特征多项式为

$$f_A(t)=\begin{vmatrix} t-13 & 5 \\ 5 & t-13 \end{vmatrix}=(t-13)^2-25=(t-8)(t-18).$$

所以特征值为 $8,18$。当 $\lambda=8$ 时，

$$(A-8I)\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}=0 \quad \Longleftrightarrow \quad a=b,$$

可取特征向量 $\eta_1=(1,1)^T$。当 $\lambda=18$ 时，

$$(A-18I)\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}=0 \quad \Longleftrightarrow \quad a=-b,$$

可取特征向量 $\eta_2=(-1,1)^T$。

这两个向量互相垂直，模长均为 $\sqrt{2}$。将模长化为 1，得到

$$e_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad e_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$P=(e_1,e_2)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

它的列向量构成规范正交基，故 $P^TP=I$；并且

$$\det P=\frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=1.$$

于是 P 是行列式为 1 的正交矩阵，

$$P^TAP=\begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 18 \end{pmatrix}.$$

先作旋转坐标替换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=P\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}, \qquad x=\frac{x'-y'}{\sqrt{2}}, \quad y=\frac{x'+y'}{\sqrt{2}}.$$

二次项变为 $8x'^2+18y'^2$，一次项变为

$$-62x+46y=-8\sqrt{2}\,x'+54\sqrt{2}\,y'.$$

因此原方程变为

$$8x'^2 + 18y'^2 - 8\sqrt{2}\,x' + 54\sqrt{2}\,y' + 13 = 0.$$

再配方，得到

$$8\left(x' - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 18\left(y' + \frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2 = 72.$$

令

$$u = x' - \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad v = y' + \frac{3}{\sqrt{2}},$$

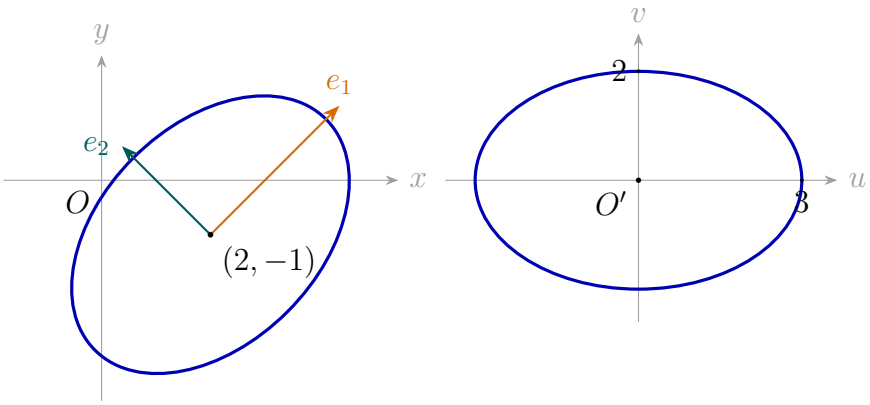
便得到标准方程

$$8u^2 + 18v^2 = 72, \qquad \frac{u^2}{9} + \frac{v^2}{4} = 1.$$

将两次替换合并，

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + P \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}. \tag{1.4}$$

因此，题目中的椭圆可以由标准椭圆 $u^2/9 + v^2/4 = 1$ 绕原点逆时针旋转 $45°$，再平移向量 $(2,-1)^T$ 得到。同样也可以固定曲线，把坐标原点移到 $(2,-1)$，并把两条坐标轴的正方向分别取为 e_1, e_2；曲线在这套新坐标中便具有上述标准方程。 □



原坐标 (x, y)　　标准正交坐标 (u, v)

图 1: 变换前后的示意图

依旧是矩阵对角化。但是这里处理的是二次型的矩阵。线性代数中会提到两种矩阵的等价关系：相似和合同。也有两种对角化、标准型。这里将两种对角化杂糅到一起了。正交矩阵的转置等于逆，这个矩阵同时扮演了两种角色。这是一个疑点：为什么可以这么做、为什么必须这么做？

2 回顾

2.1 矩阵的定义及运算

许多教材从解方程组出发介绍矩阵，不加铺垫地给出了矩阵的乘法定义（加法是很自然的）。这里从向量空间的线性映射说起，矩阵的定义和其乘法的出现会自然得多。

定义 2.1 (线性映射). 设 V, W 为域 F 上的向量空间，$\sigma : V \to W$ 为一个映射。如果对任意 $\xi, \eta \in V$ 及 $a \in F$，都有

$$\sigma(\xi + \eta) = \sigma(\xi) + \sigma(\eta), \qquad \sigma(a\xi) = a\sigma(\xi),$$

则称 σ 为线性映射。特别地，$V = W$ 时，称 σ 为 V 上的线性变换。双射的线性映射称为向量空间的同构。

设 V 的一组基为 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$，$W$ 的一组基为 $\beta_1, \ldots, \beta_m$。每个 $\sigma(\alpha_j)$ 都能唯一表示为

$$\sigma(\alpha_j) = a_{1j}\beta_1 + \cdots + a_{mj}\beta_m \qquad (1 \leqslant j \leqslant n).$$

把这 n 个等式合写为

$$\Big(\sigma(\alpha_1), \ldots, \sigma(\alpha_n)\Big) = (\beta_1, \ldots, \beta_m)A, \qquad A = (a_{ij})_{m\times n}. \tag{2.1}$$

定义 2.2 (线性映射的矩阵). 式 (2.1) 中的矩阵 A，称为 σ 关于基 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \ldots, \beta_m$ 的矩阵。A 的第 j 列，就是 $\sigma(\alpha_j)$ 关于后一组基的坐标列。当 $V = W$ 且前后使用同一组基时，便称 A 为线性变换 σ 在这组基下的矩阵。

引理 2.3 (向量的坐标变换). 设 $\sigma : V \to W$ 在上述两组基下的矩阵为 A。若

$$\xi = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n, \qquad \sigma(\xi) = y_1\beta_1 + \cdots + y_m\beta_m,$$

则

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

证明. 由线性性及式 (2.1)，

$$\begin{aligned}\sigma(\xi) &= x_1\sigma(\alpha_1) + \cdots + x_n\sigma(\alpha_n)\\ &= \big(\sigma(\alpha_1), \ldots, \sigma(\alpha_n)\big)\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}\\ &= (\beta_1, \ldots, \beta_m)A\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

比较 $\beta_1, \ldots, \beta_m$ 的系数即可。 □

这里 Ax 表示把 A 的各列按 $x_1, \ldots, x_n$ 作线性组合。反过来，给定任意 $m \times n$ 矩阵 A，先用它的各列指定 $\sigma(\alpha_j)$，再按线性性延拓，就唯一确定一个线性映射。因此，基固定以后，线性映射与矩阵一一对应。

设 $\sigma, \tau : V \to W$ 的矩阵分别为 A, B。逐个考察基向量的像，就有

$$(\sigma + \tau)(\alpha_j) = \sigma(\alpha_j) + \tau(\alpha_j), \qquad (a\sigma)(\alpha_j) = a\sigma(\alpha_j).$$

由此得到矩阵的逐项加法 $A + B$ 和数乘 aA。

再看复合。设 $\sigma : V \to W$、$\tau : W \to U$，在三组基下的矩阵分别为 $A = (a_{ij})_{m\times n}$、$B = (b_{ki})_{l\times m}$。若 U 的基为 $\gamma_1, \ldots, \gamma_l$，则

$$\begin{aligned}(\tau \circ \sigma)(\alpha_j) &= \tau\left(\sum_{i=1}^{m} a_{ij}\beta_i\right)\\ &= \sum_{i=1}^{m} a_{ij}\left(\sum_{k=1}^{l} b_{ki}\gamma_k\right) = \sum_{k=1}^{l}\left(\sum_{i=1}^{m} b_{ki}a_{ij}\right)\gamma_k.\end{aligned}$$

所以复合映射的矩阵 $C = (c_{kj})_{l\times n}$ 必须满足

$$c_{kj} = \sum_{i=1}^{m} b_{ki}a_{ij}.$$

这就导出了矩阵乘法 $C = BA$ 的定义。先施行 σ，再施行 τ，在矩阵中便写成先由右边的 A 作用，再由左边的 B 作用。中间指标 i 的范围，正好是中间空间 W 的维数。

另一类自然产生矩阵的对象是二次型。以下涉及二次型时，假定 $\operatorname{char} F \neq 2$。

定义 2.4 (二次型). 设 $x_1, \ldots, x_n$ 是域 F 上的无关未定元。多项式

$$q(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j, \qquad a_{ij} = a_{ji},$$

称为 F 上的一个 n 元二次型。对称矩阵 $A = (a_{ij})$ 称为它的矩阵。记 $x = (x_1, \ldots, x_n)^T$，则

$$q(x_1, \ldots, x_n) = x^T A x.$$

因为 $i < j$ 时 $x_i x_j$ 的系数是 $2a_{ij}$，每个二次齐次多项式都唯一确定这样一个对称矩阵。例如 $13x^2 - 10xy + 13y^2$ 对应的非对角元是 -5，而不是 -10。

定义 2.5 (双线性函数). 设 V 为域 F 上的向量空间。映射 $f : V \times V \to F$ 若对两个变量分别线性，即对任意 $\xi, \eta, \zeta \in V$ 及 $a \in F$，满足

$$f(\xi + \eta, \zeta) = f(\xi, \zeta) + f(\eta, \zeta), \quad f(a\xi, \zeta) = a f(\xi, \zeta),$$
$$f(\zeta, \xi + \eta) = f(\zeta, \xi) + f(\zeta, \eta), \quad f(\zeta, a\xi) = a f(\zeta, \xi),$$

则称 f 为 V 上的双线性函数。若还有 $f(\xi, \eta) = f(\eta, \xi)$，则称 f 对称。

取 V 的一组基 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$，令 $a_{ij} = f(\alpha_i, \alpha_j)$。对 $\xi = \sum_i x_i \alpha_i$、$\eta = \sum_j y_j \alpha_j$，有

$$f(\xi, \eta) = \sum_{i,j} a_{ij} x_i y_j = (x_1, \ldots, x_n) A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

称 $A = (a_{ij})$ 为 f 关于这组基的矩阵。反过来，任意 n 阶矩阵都通过这个公式唯一确定一个双线性函数；f 对称当且仅当 A 对称。

当 f 对称，把两个输入取成同一个向量，就得到二次型

$$q(\xi) = f(\xi, \xi) = x^T A x.$$

因此，对称双线性函数与二次型共用一个对称矩阵。这里双线性函数有两个独立的向量变量，二次型则是将这两个变量限制为同一向量后得到的函数。这些矩阵表示和记号也可参见文献 [1]。

2.2 相似标准型

设 σ 是 V 上的线性变换。它在一组基下的矩阵，并不只由 σ 决定，还取决于所选的基。要比较不同的矩阵表示，先要写清楚换基时究竟发生了什么。

设 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \ldots, \beta_n$ 是 V 的两组基，且

$$(\beta_1, \ldots, \beta_n) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) P.$$

这里 P 的第 j 列是 β_j 关于原来那组基的坐标；因此 P 可逆。若同一向量 ξ 关于两组基的坐标列分别为 x, x'，则 $x = Px'$。

命题 2.6 (换基公式). 若 σ 在基 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 和基 $\beta_1, \ldots, \beta_n$ 下的矩阵分别为 A, B，则

$$B = P^{-1}AP.$$

证明. 由矩阵的定义，

$$\Big(\sigma(\alpha_1), \ldots, \sigma(\alpha_n)\Big) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)A.$$

对等式 $(\beta_1, \ldots, \beta_n) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)P$ 的每一个分量施行 σ，并利用线性性，得到

$$\begin{aligned}\Big(\sigma(\beta_1), \ldots, \sigma(\beta_n)\Big) &= \Big(\sigma(\alpha_1), \ldots, \sigma(\alpha_n)\Big)P \\ &= (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)AP.\end{aligned}$$

另一方面，按新基下的矩阵表示，同一个式子又等于

$$(\beta_1, \ldots, \beta_n)B = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)PB.$$

由于 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 线性无关，比较各列的系数，便有 $AP = PB$，从而 $B = P^{-1}AP$。 □

定义 2.7 (相似). 若同阶矩阵 A, B 满足 $B = P^{-1}AP$，其中 P 可逆，就称 A, B 相似。

相似是一个等价关系：取 $P = I$ 得到自反性；把 $B = P^{-1}AP$ 改写为 $A = PBP^{-1}$ 得到对称性；若再有 $C = Q^{-1}BQ$，则 $C = (PQ)^{-1}A(PQ)$，得到传递性。因此，可以把所有同阶矩阵按相似分成等价类。每个类包含同一个线性变换在不同基下的全部矩阵表示。寻找相似标准型，就是要在每个类中选取一种能清楚显示这个变换如何作用的代表。

定义 2.8 (不变子空间). 若子空间 $U \subseteq V$ 满足 $\sigma(U) \subseteq U$，则称 U 为 σ 的不变子空间。

如果 $V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_s$，且每个 U_i 都不变，那么分别取各 U_i 的基，再合并为 V 的基，矩阵就成为分块对角矩阵。所以寻找简单的矩阵表示，可以转化为把空间拆成更小的不变子空间，并分别考察限制在其上的变换。

定义 2.9 (特征子空间). 若 $\lambda \in F$ 且存在非零向量 ξ 满足 $\sigma(\xi) = \lambda\xi$，称 λ 为特征值，ξ 为对应的特征向量。所有满足这个等式的向量构成特征子空间

$$E_\lambda = \ker(\sigma - \lambda \mathrm{id}_V).$$

一维不变子空间上的线性变换只能是数乘。因此，当空间能分解为一维不变子空间的直和时，合并各方向的基就得到对角矩阵；其对角元正是这些方向上的特征值。

定理 2.10 (对角化判据)**.** 线性变换 σ 在 F 上可对角化，当且仅当 V 有一组由特征向量组成的基，也等价于

$$V = \bigoplus_{\lambda} E_\lambda.$$

如果特征子空间还不足以填满 V，就不能继续要求每一个方向都单独不变。此时需要保留一个特征值附近不能拆开的部分。

定义 2.11 (根子空间)**.** 设 $n = \dim V$。对应特征值 λ 的根子空间为

$$V_\lambda = \ker(\sigma - \lambda \mathrm{id}_V)^n.$$

特征子空间 E_λ 包含在 V_λ 中，而 $\sigma - \lambda\mathrm{id}_V$ 限制在 V_λ 上是一个幂零变换。

定理 2.12 (若尔当标准型)**.** 若 σ 的特征多项式在 F 上分裂，则 $V = \bigoplus_\lambda V_\lambda$。每个 V_λ 中可以选取若干根向量链，把所有链合并为基以后，σ 的矩阵为若尔当块

$$J_r(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix}$$

的直和。块的排列次序可以改变，各特征值对应的块的大小及个数则唯一确定。

长度为 r 的根向量链 $\xi_1, \dots, \xi_r$ 满足

$$(\sigma - \lambda\mathrm{id}_V)\xi_1 = 0, \qquad (\sigma - \lambda\mathrm{id}_V)\xi_j = \xi_{j-1} \quad (2 \leqslant j \leqslant r).$$

沿着一条链，变换除了作 λ 倍伸缩，还会把后一个向量送向前一个向量。若尔当块中的 1 正是这些不能消除的联系。所有链都只有一个向量时，若尔当标准型就退化为对角矩阵。

这一条路径始终围绕同一个线性变换：先把空间分解为不变子空间；特征子空间能完成分解时得到对角型，不能完成时再用根子空间和根向量链记录剩余的幂零部分。矩阵的简化来自空间结构被基显现出来。

推论 2.13 (极小多项式判据)**.** 若 σ 的极小多项式在 F 上分裂，则 σ 可对角化当且仅当极小多项式没有重根。更具体地，若 λ 对应的最大若尔当块长度为 r_λ，则

$$m_\sigma(t) = \prod_{\lambda} (t - \lambda)^{r_\lambda}.$$

2.3 合同标准型

双线性函数也有换基问题，但它的两个输入都要作坐标替换。仍设

$$(\beta_1,\dots,\beta_n)=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)P.$$

若 ξ,η 在旧基下的坐标列为 x,y，在新基下为 x',y'，则 $x=Px'$、$y=Py'$。设双线性函数 f 在旧基下的矩阵为 A，便有

$$f(\xi,\eta)=x^TAy=x'^T(P^TAP)y'.$$

所以它在新基下的矩阵是 $B=P^TAP$。对二次型令 $\eta=\xi$，得到同样的换基公式。

定义 2.14 (合同). 若同阶矩阵 A,B 满足 $B=P^TAP$，其中 P 可逆，就称 A,B 合同。

合同也是等价关系。它把同一个双线性函数在不同基下的矩阵放在同一等价类中；对称矩阵的合同类则描述二次型的换基分类。

这里的对角化与相似对角化有不同的含义。对线性变换，对角化要求 $\sigma(\alpha_i)=\lambda_i\alpha_i$，也就是各基向量所张成的直线分别不变。对对称双线性函数，对角化要求

$$f(\alpha_i,\alpha_j)=0\qquad(i\neq j),$$

也就是不同基方向在 f 中没有交叉项。这种关于 f 的正交，并不自动等于背景欧氏内积下的垂直。

定理 2.15 (惯性定理). 每个实对称 n 阶矩阵都合同于

$$\operatorname{diag}(I_p,-I_q,0_r),\qquad p+q+r=n.$$

其中正、负惯性指数 p,q 及零空间维数 r 不依赖于基的选择。因此两个同阶实对称矩阵合同，当且仅当它们的 p,q,r 分别相同；矩阵的秩为 $p+q$。

相似变换保留特征多项式、极小多项式、特征值以及各若尔当块的大小；这些量描述线性变换的作用。一般合同变换则不保留特征值，例如

$$\begin{pmatrix}1/\sqrt{2}&0\\0&1/\sqrt{3}\end{pmatrix}^T\begin{pmatrix}2&0\\0&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1/\sqrt{2}&0\\0&1/\sqrt{3}\end{pmatrix}=I.$$

实对称矩阵的合同分类所保留的是正、负、零方向的数目，而不要求保留各方向上系数的具体大小。在复数域上，对称矩阵还可合同化为 $\operatorname{diag}(I_s,0)$，其中 s 是秩；非零系数的正负之分在这里不再存在。

如果还要讨论长度与角度，就必须另外给定内积。

定义 2.16 (内积与规范正交基). 实向量空间 V 上的对称、正定双线性函数 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 称为欧氏内积。向量 ξ 的模长为 $\|\xi\| = \sqrt{\langle\xi,\xi\rangle}$。满足 $\langle\alpha_i,\alpha_j\rangle = \delta_{ij}$ 的基称为规范正交基。一般基的 Gram 矩阵为 $G = (\langle\alpha_i,\alpha_j\rangle)$；规范正交基下 $G = I$。

定义 2.17 (自伴变换). 欧氏空间上的线性变换 σ 若满足

$$\langle\sigma(\xi),\eta\rangle = \langle\xi,\sigma(\eta)\rangle \qquad (\xi,\eta\in V),$$

则称 σ 自伴。

定理 2.18 (实谱定理). 有限维欧氏空间上的自伴变换有一组规范正交特征向量基。等价地，每个实对称矩阵 A 都存在正交矩阵 P，使

$$P^TAP = P^{-1}AP = \operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n).$$

在这个公式中，两种对角化恰好使用同一个 P。原因是正交矩阵满足 $P^{-1} = P^T$，而正交性的几何条件来自已经给定的欧氏内积。因此，正交合同既保留二次型的表示关系，又保留内积；其特征值也因同时构成相似变换而不变。它与只允许一般可逆矩阵的合同分类有不同的要求。下一节将具体说明内积怎样把对称双线性函数与自伴变换联系起来。

3 疑点解答

下面分别说明两个例题中使用矩阵方法所依赖的线性算子与欧氏几何结构。

3.1 关于用特征方程求数列

先把初值条件放到一边，考察所有满足同一个递推式的实数列，而不只考察斐波那契数列本身。

定义 3.1 (递推解空间). 令

$$V = \{(a_0,a_1,a_2,\dots) \mid a_n\in\mathbb{R},\quad a_{n+2} = a_{n+1}+a_n\quad (n\geqslant 0)\}.$$

在 V 中逐项定义数列的加法与数乘，称 V 为这个递推式的解空间。

若两个数列满足递推，它们的和以及任意数倍仍满足递推，所以 V 确实是实向量空间。一个数列只要给定 a_0,a_1，以后每一项就都唯一确定；反过来，这两个初值又可以任意指定。因此这个空间恰有两个独立的自由参数，维数为 2。

更具体地，分别取初值 $(a_0,a_1) = (0,1)$ 与 $(1,0)$ 得到两个数列

$$\alpha_1 = (0,1,1,2,3,5,\dots), \qquad \alpha_2 = (1,0,1,1,2,3,\dots).$$

它们线性无关；对任意 $\xi = (a_0, a_1, \ldots) \in V$，由初值的唯一性，有

$$\xi = a_1\alpha_1 + a_0\alpha_2.$$

所以 α_1, α_2 是 V 的一组基，ξ 在这组基下的坐标就是 $(a_1, a_0)^T$。这里并没有先求出任何数列的通项。

定义 3.2 (移位算子). 在递推解空间 V 上定义

$$\sigma(a_0, a_1, a_2, \ldots) = (a_1, a_2, a_3, \ldots),$$

称为移位算子。

移位后的数列仍满足同一递推，所以它仍在 V 中。移位又与逐项加法、数乘相容，故 $\sigma : V \to V$ 是线性变换。它并不是为了凑出矩阵才增加的运算，而是对所有递推数列都能进行的同一个操作。

现在计算这个变换在上述基下的矩阵。由

$$\sigma(\alpha_1) = \alpha_1 + \alpha_2, \qquad \sigma(\alpha_2) = \alpha_1,$$

得到

$$\Big(\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2)\Big) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这正是第一例中的矩阵 A。也可以直接从坐标看：

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a_1 \\ a_0 \end{pmatrix}.$$

单独的一项不足以确定下一项。例如斐波那契数列中 $F_1 = F_2 = 1$，但它们后面的项分别是 $1, 2$。连续两项才构成完整的状态。矩阵第二行把旧状态的第一项保留下来，使它在下一步成为第二项；它没有声称增加了新的递推规律。原来那条 $F_n = F_n$ 之所以出现，是在表达移位如何重新排列已有信息。

这样，构造的次序就是先有二维解空间，再有自然的移位变换，最后才选基写出矩阵。这也解释了为什么这个问题应该用二维线性代数，而不只是用一条递推等式来作形式上的拼接。

再直接考察 σ 的特征向量。设非零数列 $\xi = (a_0, a_1, \ldots)$ 满足 $\sigma(\xi) = \lambda\xi$，则逐项有

$$a_{n+1} = \lambda a_n, \qquad a_n = a_0\lambda^n.$$

因为 $\xi \neq 0$，所以 $a_0 \neq 0$。将它代入 $a_2 = a_1 + a_0$，便得到

$$\lambda^2 - \lambda - 1 = 0.$$

这就是特征方程：它要求一个等比数列既是移位的特征向量，又属于原递推的解空间。

方程的两根为 α, β，对应特征数列

$$\xi_\alpha = (1, \alpha, \alpha^2, \ldots), \qquad \xi_\beta = (1, \beta, \beta^2, \ldots).$$

它们对应不同特征值，因而线性无关；而 V 已知是二维的，所以它们构成 V 的基。于是每个递推解都唯一写成

$$a_n = k_1\alpha^n + k_2\beta^n.$$

取 $a_0 = 0, a_1 = 1$，解出 $k_1 = 1/\sqrt{5},\ k_2 = -1/\sqrt{5}$，便是式 (1.2)。所谓特征方程法，就是在这个解空间中选取移位算子的特征向量基。

递推本身还给出 $\sigma^2 - \sigma - \mathrm{id}_V = 0$。因为 σ 不是数乘变换，它的极小多项式恰为 $t^2 - t - 1$。这个多项式有两个不同实根，正好与前面得到的相似对角化一致。

3.2 关于二次曲线的正交对角化

前面的疑问有两个层次：为什么一个二次型的问题，可以转而计算线性变换的特征值；为什么计算出特征向量后，还要把它们组成规范正交基。决定这两个步骤的，是平面上已经给定的欧氏内积。

先区分两个双线性函数。一个是背景内积 $\langle \xi, \eta \rangle$，它规定长度与夹角；另一个是曲线方程中出现的对称双线性函数 $f(\xi, \eta)$，其对角取值 $q(\xi) = f(\xi, \xi)$ 给出二次型。后者不必正定，也不必等于前者。研究曲线时，这两者同时存在。

3.2.1 内积为什么允许我们引入线性变换

固定第二个变量 η 后，$f(\xi, \eta)$ 是关于 ξ 的线性函数。内积使这个线性函数能唯一写成与某个向量的内积。把这个向量记为 $\sigma(\eta)$，就有

$$f(\xi, \eta) = \langle \xi, \sigma(\eta) \rangle. \tag{3.1}$$

这个对应可以直接构造。任取背景内积下的一组规范正交基 $e_1, \ldots, e_n$，令

$$\sigma(\eta) = \sum_{i=1}^{n} f(e_i, \eta) e_i.$$

若 $\xi = \sum_i x_i e_i$，则

$$\langle \xi, \sigma(\eta) \rangle = \sum_i x_i f(e_i, \eta) = f(\xi, \eta).$$

由 f 对第二个变量的线性性，σ 线性；又因为内积非退化，式 (3.1) 唯一确定 $\sigma(\eta)$，所以这个构造不依赖用于计算的规范正交基。由 f 的对称性，还有

$$\langle \xi, \sigma(\eta) \rangle = f(\xi, \eta) = f(\eta, \xi) = \langle \sigma(\xi), \eta \rangle.$$

因此 σ 是自伴变换。

这就是二次型与特征值理论之间的联系。双线性函数本来有两个输入，线性变换只有一个输入；背景内积把后者的输出转成一个线性函数，才使式 (3.1) 成为可能。

这个联系在矩阵上也可以看得很清楚。设某组基下 f 的矩阵为 A，内积的 Gram 矩阵为 G，σ 的矩阵为 C。则

$$x^T A y = f(\xi, \eta) = \langle \xi, \sigma(\eta) \rangle = x^T G C y,$$

所以 $A = GC$，即 $C = G^{-1}A$。在规范正交基下 $G = I$，才有 $C = A$。椭圆例子使用的正是直角坐标，因而它的对称矩阵 A 同时表示二次型和这个自伴变换；可以对它求特征值并应用实谱定理。

3.2.2 特征向量为什么能消去交叉项

取自伴变换 σ 的规范正交特征向量基 $e_1, \ldots, e_n$，其中 $\sigma(e_j) = \lambda_j e_j$。由式 (3.1)，

$$f(e_i, e_j) = \langle e_i, \sigma(e_j) \rangle = \lambda_j \langle e_i, e_j \rangle = \lambda_j \delta_{ij}.$$

所以若 $\xi = \sum_i y_i e_i$，便有

$$q(\xi) = \sum_i \lambda_i y_i^2.$$

同一组基既是线性变换的特征向量基，又使双线性函数的非对角项为零。两种对角化在此使用同一组基，是内积对应与自伴性的结果。

对不同特征值，特征向量本来就互相垂直。对重特征值，要在同一个特征子空间内部选取规范正交基；仅把任意一组特征向量各自归一化，还不能保证它们彼此垂直。在平面例子中，两条特征方向互相垂直，再把模长化为 1，便得到正交矩阵 P。若还要求坐标变换只含旋转而不含反射，可以调整其中一个向量的符号，使 $\det P = 1$；这不影响对角化。

3.2.3 为什么几何问题要求正交变换

解析几何中的新旧坐标都要用通常的直角坐标来读出长度、角度和半轴。若 $x = Py$，原有欧氏长度在新坐标中满足

$$\|\xi\|^2 = x^T x = y^T P^T P y.$$

要让它仍等于 y^Ty，对所有 y 都成立，必须且只须 $P^TP = I$。这正是要求新坐标基仍为规范正交基，也是特征向量的单位长度不能随意省去的原因。

一般可逆合同变换当然仍可消去交叉项；它得到的坐标却可能有不同单位长度，甚至是斜坐标。这时同一曲线仍然存在，但度量矩阵也要随之改变。如果只保留变换后的方程，而继续把新变量当作单位相同的直角坐标，就改变了几何量的解释。

最后，一次项与二次型的对角化是两个步骤。旋转先确定主轴方向、消去交叉项；配方再把原点移到中心，这个平移也保持欧氏距离。本例中两步合成式 (1.4)，因而同时得到标准方程和正确的几何解释。对没有中心的抛物线，则不能指望通过平移消去所有一次项，标准方程本来就要保留一次项。

参考文献

[1] 张英伯，王恺顺. 代数学基础：上册 [M]. 2 版. 北京：北京师范大学出版社，2019.

[2] 唐仲伟，胡维，张勇. 高等数学：线性代数 [M]. 北京：北京师范大学出版社，2025.